

7.AMO.B. Svēršanas uzdevumi: Cik informācijas dod viens mērījums

Nevis “kā izdarīt”, bet “cik daudz ar to vispār var uzzināt”.

Pirms meklēt procedūru, saskaiti divus skaitļus: **cik dažādas atbildes jāatšķir** un **cik iznākumu dod viens mērījums**.

Mērījums	Iznākumi	Ar k mērījumiem atšķir
Sviras svāri, iespējams līdzsvars	3	3^k
Sviras svāri, kad visas masas dažādas	2	2^k
Pārbaude “jā/nē” (reaģents, jautājums)	2	2^k

Ja atbilžu skaits ir tieši 2^k vai 3^k , tad **katram** mērījumam jāstrādā pilnā spēkā: katram jānogriež tieši puse (vai trešdaļa) atlikušo iespēju. Rezerves nav.

Pilna atbilde optimizācijas uzdevumā sastāv no **divām** daļām:

1. **konstrukcija** - lūk, procedūra, kas to paveic ar tik soļiem;
2. **novērtējums** - ar mazāk soļiem nepietiek.

Katrai daļai vajag savu pamatojumu; viena no tām vien nav atbilde.

Noderīga shēma, kad jāatrod **gan** vieglākais, **gan** smagākais: vispirms sadali priekšmetus pa pāriem un salīdzini katru pāri. Tad smagākais jāmeklē tikai starp “uzvarētājiem”, bet vieglākais - tikai starp “zaudētājiem”.

$$\frac{n}{2} + \left(\frac{n}{2} - 1\right) + \left(\frac{n}{2} - 1\right)$$

Visbeidzot - dažreiz atbilde ir “**nav iespējams**”. To pierāda, uzskaitot **visus** mērījumus, ko instruments vispār spēj izdarīt, un parādot, ka diviem dažādiem stāvokļiem visi rezultāti sakrīt. Atšķirība var objektīvi pastāvēt, bet nebūt izmērāma.

1.piemērs: Dotas 20 pēc ārējā izskata vienādas monētas, bet visas to masas ir dažādas. Kā, izmantojot sviras svarus bez atsvariem, ar 28 svēršanām atrast gan pašu vieglāko, gan pašu smagāko monētu?

- *Izpēte:* Tikai smagākajai vajadzētu 19 svēršanas, tikai vieglākajai - arī 19. Kopā 38 ir par daudz. Kurš darbs tiek izdarīts divreiz?
- *Pārformulēšana:* Ja monēta vienu reizi izrādījies smagākā, vai tā vēl var būt visvieglākā? Sadali monētas pa pāriem un saskaiti, cik kandidātu paliek katram no abiem meklējumiem.

2.piemērs: Laboratorijā 64 mēģenēs atrodas siekalu paraugi; viens paraugs ir inficēts ar vīrusu. Laborantam ir 6 testa trauki, kuros var ieliet siekalas no vairākām mēģenēm, un 6 reaģenti; reaģents uzrāda vai neuzrāda vīrusa klātbūtni traukā un pēc tam kļūst neaktīvs. Kā ar 6 pārbaudēm noskaidrot, kurā paraugā ir vīruss?

- *Saprašana:* Cik iznākumu dod viena pārbaude? Salīdzini ar sviras svāriem.
- *Izpēte:* Aprēķini 2^6 . Cik lielu daļu mēģeņu katrai pārbaudei jāizslēdz, lai ar sešām pietiktu?

3.piemērs: Uz galda stāv četras pēc izskata vienādas bumbiņas, to masas attiecīgi ir 10, 11, 12 un 13 grami. Vai ar dažām svēršanām uz sviru svāriem bez atsvariem, kur katrā kausā drīkst ielikt tieši divas bumbiņas, iespējams **(A)** atrast visvieglāko un vissmagāko bumbiņu; **(B)** noteikt katras bumbiņas masu?

- *Izpēte:* Svēršanu skaits nav ierobežots - tāpat izdari **visas**. Cik dažādu svēršanu te vispār eksistē? Sadali četras bumbiņas divos pāros.

- *Pārformulēšana:* Izraksti visu svēršanu rezultātus. Vai ir divas bumbiņas, kuras savstarpēji apmainot, **neviens** rezultāts nemainās?
-

1.uzdevums

Doti 4 atsvari. Katram no tiem masa ir 10 g vai 11 g. Doti arī svari, kas rāda uz tiem uzlikto atsvaru kopējo masu. Vai ar 3 svēršanām var noteikt katra atsvara masu?

- *Pārformulēšana:* Ja uz svariem uzliec k atsvarus un rādījums ir M , tad skaitlis $M - 10k$ pasaka kaut ko ļoti konkrētu. Ko tieši - un cik dažādus iznākumus tāpēc dod viena svēršana?

2.uzdevums

Katrs no trīs rūķīšiem ir iedomājies vienu no skaitļiem 1, 2 vai 3, katrs - citu skaitli. Katrs rūķītis zina, kādus skaitļus ir iedomājušies pārējie rūķīši. Kā var noskaidrot, kuru skaitli katrs rūķītis ir iedomājies, ja katram rūķītim var uzdot tieši vienu jautājumu, uz kuru viņš var atbildēt tikai ar "jā" vai "nē"? Katram rūķītim drīkst jautāt arī par citu rūķīšu iedomātajiem skaitļiem.

- *Izpēte:* Cik pavisam ir iespējamo izkārtojumu? Cik dažādu atbilžu kopumu var dot trīs "jā/nē" atbildes? Salīdzini abus skaitļus, pirms sāc izdomāt pašus jautājumus.

3.uzdevums

Doti 16 akmeņi ar dažādām masām. Pierādiet, ka ar 18 svēršanām uz sviru svariem bez atsvariem var atrast pašu smagāko un otru smagāko akmeni!

- *Pārformulēšana:* Izspēlē "izslēgšanas turnīru": vispirms 8 pāri, tad 4, tad 2, tad fināls. Otrais smagākais akmens varēja zaudēt **tikai** čempionam - ar cik akmeņiem čempions tieši cīnījās?